

Paterni ponašanja

Platforma Earn&Learn obuhvata procese kao što su rezervacija termina, upravljanje korisnicima, plaćanja i slanje obavještenja. Paterni ponašanja pomažu u organizaciji poslovne logike, smanjenju zavisnosti između komponenti i lakšem održavanju sistema.

Strategy Pattern

Definicija: Omogućava definisanje više algoritama koji se mogu međusobno zamjenjivati bez izmjene ostatka sistema.

Primjena u Earn&Learn: Ovaj patern može se koristiti za različite načine obračuna cijene instrukcija. Na primjer, moguće je implementirati poseban algoritam za online instrukcije, instrukcije uživo ili obračun sa popustom za redovne korisnike. Dodavanje novih načina obračuna moguće je bez izmjene postojećih funkcionalnosti sistema.

Observer Pattern

Definicija: Omogućava da više objekata automatski bude obavješteno kada se promijeni stanje nekog objekta.

Primjena u Earn&Learn: Kada tutor potvrdi ili otkáže termin, student automatski dobija obavještenje o promjeni statusa rezervacije. Isti princip može se koristiti za slanje informacija o transakcijama, registracijama ili drugim važnim događajima na platformi. Na taj način komunikacija između komponenti postaje jednostavnija i efikasnija.

State Pattern

Definicija: Omogućava objektu da mijenja ponašanje u zavisnosti od svog trenutnog stanja.

Primjena u Earn&Learn: Termin može prolaziti kroz različita stanja kao što su Slobodan, Rezervisan, Potvrđen i Otkazan. Svako stanje određuje koje su akcije dozvoljene u datom trenutku i koje promjene statusa su moguće. Time se smanjuje mogućnost pojave nekonzistentnih podataka u sistemu.

Chain of Responsibility Pattern

Definicija: Zahtjev prolazi kroz niz objekata dok ga jedan od njih ne obradi.

Primjena u Earn&Learn: Zahtjev za otkazivanje termina može prvo biti poslan tutoru na obradu. Ukoliko tutor ne može donijeti odluku, zahtjev se prosljeđuje administratoru ili drugoj odgovornoj komponenti sistema. Ovakav pristup omogućava fleksibilniju obradu zahtjeva i lakše proširenje sistema.

Command Pattern

Definicija: Predstavlja zahtjeve kao objekte koji se mogu izvršavati, evidentirati ili poništavati.

Primjena u Earn&Learn: Akcije poput zakazivanja, potvrđivanja i otkazivanja termina mogu biti predstavljene kao zasebne komande. Na taj način moguće je evidentirati izvršene akcije, pratiti historiju promjena ili implementirati funkcionalnosti poput poništavanja određenih operacija. Sistem postaje organizovaniji i lakši za održavanje.

Mediator Pattern

Definicija: Centralizuje komunikaciju između objekata putem posrednika.

Primjena u Earn&Learn: Klasa EarnLearnMediator može koordinirati komunikaciju između korisnika, termina, transakcija i obavještenja. Umjesto direktne komunikacije između svih komponenti, sve poruke prolaze kroz posrednika. Time se smanjuje međusobna zavisnost i povećava preglednost sistema.

Template Method Pattern

Definicija: Definiše osnovni tok algoritma, dok podklase implementiraju njegove specifične dijelove.

Primjena u Earn&Learn: Sve vrste obavještenja prolaze kroz zajednički proces koji uključuje pripremu sadržaja, validaciju primaoca i slanje poruke. Razlika je u sadržaju i načinu dostave obavještenja. Ovakav pristup omogućava ponovnu upotrebu zajedničke logike i smanjuje dupliciranje koda.

Iterator Pattern

Definicija: Omogućava prolazak kroz elemente kolekcije bez poznavanja njene interne strukture.

Primjena u Earn&Learn: Iterator se može koristiti za pregled termina, predmeta ili transakcija koje sistem pohranjuje. Pored jednostavnog prolaska kroz podatke, moguće je implementirati filtriranje i sortiranje prema različitim kriterijima. Time se olakšava rad sa većim količinama podataka.

Visitor Pattern

Definicija: Omogućava dodavanje novih operacija nad objektima bez izmjene njihovih klasa.

Primjena u Earn&Learn: Ovaj patern može se koristiti za generisanje statistika i izvještaja o radu platforme. Na primjer, moguće je izračunati ukupan broj korisnika, broj održanih termina ili ukupan ostvareni promet. Nove analitičke funkcionalnosti mogu se dodavati bez izmjene postojećih modela.

Interpreter Pattern

Definicija: Omogućava interpretaciju izraza definisanih prema određenoj gramatici.

Primjena u Earn&Learn: Administrator može kreirati složene upite za pretragu tutora prema predmetu, ocjeni ili tipu instrukcija. Sistem zatim interpretira uneseni izraz i pronalazi odgovarajuće rezultate. Ovakav pristup omogućava fleksibilnije i naprednije pretraživanje podataka.

Memento Pattern

Definicija: Omogućava čuvanje i vraćanje prethodnog stanja objekta.

Primjena u Earn&Learn: Tutor može sačuvati prethodne verzije svog rasporeda dostupnosti prije nego što izvrši izmjene. Ukoliko dođe do greške ili neželjene promjene, moguće je vratiti ranije stanje rasporeda. Time se korisnicima pruža dodatna sigurnost prilikom uređivanja podataka.